

GİT305U-GÖRSEL SİSTEM TASARIMLARI

Ünite 1: Görsel Sistemler ve Tasarım İlişkisi

Giriş

Uluslararası Tasarım Konseyi (ICoD) tasarımı “estetik, işlevsel, bağlamsal, kültürel ve toplumsal hususları dikkate alarak, bir kişi (bir kullanıcı) ile insan yapımı çevre arasındaki etkileşime odaklanan bir çalışma ve uygulama disiplini” olarak tanımlar. Tasarım, günlük hayatımızın her an içindedir: Kullandığımız çatal kaşıktan, kullanıp attığımız karton kutuya; oturduğumuz sandalyeden okuduğumuz kitaba; elimizdeki telefonun kendisinden, telefona yüklediğimiz banka uygulamasına kadar pek çok ürün bir tasarım ürünüdür. Endüstriyel tasarım, iç mimarlık, moda tasarımı ve grafik tasarım temel tasarım çalışma alanlarıdır. Tüm bu tasarım alanları kendi içinde küçük veya büyük, basit veya karmaşık, soyut veya somut sistemler yaratarak tasarım ürünleri ortaya koyarlar. Kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkatlice ele alan, iyi tasarlanmış sistemler sayesinde günlük işler daha hızlı, daha kolay ve daha verimli şekilde tamamlanır, yaşam kalitesi artar. Tasarımcılar hemen her gün insanların, toplumun yaşam kalitesini artırmak amacıyla daha iyi çözümler ve daha iyi sistemler ortaya koymak için çalışmaktadır.

Sistem Kavramının Tanımlanması

Sistem, amaca bağlı olarak pek çok farklı şekilde tanımlanabilir. Genel olarak bakıldığında, birbirlerine bağlantılı ya da ilişkili unsurların oluşturduğu her şey bir sistemdir. Ortak bir amaca hizmet eden birtakım kurallar, düzenleme biçimleri veya ilişkili öğeler bütünü sistem olarak tanımlanır. Sistemler mühendislikten işletmeye, sağlık hizmetlerinden eğitime kadar çeşitli alanlarda kullanılır. Süreçleri otomatikleştirmek, verimliliği artırmak ve karmaşık görevler üzerinde daha iyi kontrol sağlamak için kullanılırlar. Diğer yandan, verileri daha iyi anlayıp düzenlemek için ve böylelikle daha iyi ve kararlar vermek için kullanılır. Verimli üretim ve sağlıklı işleyişler için sistemlerin varlığı kaçınılmazdır.

Sistem Türleri

Bilgisayar sistemleri, iletişim sistemleri, kontrol sistemleri, bilgi sistemleri ve yönetim sistemleri dahil olmak üzere birçok farklı sistem vardır. Her sistemin kendine özgü bileşenleri ve süreçleri vardır.

Fiziksel (Somut) veya Soyut Sistemler

Fiziksel sistemler, gözlemlenebilir ve ölçülebilir olan somut nesneler veya süreçlerdir. Örneğin makineler, binalar ve insan vücudu gibi doğal sistemler fiziksel yani somut sistemler arasındadır. Soyut sistemler ise fiziksel değil, kavramsaldir. Soyut sistemler, doğrudan gözlemlenebilir veya ölçülemeyen soyut kavramlar veya fikirlerdir. Örnekler arasında matematiksel denklemler, bilgisayar algoritmaları ve ekonomik modeller bulunur.

Açık ve Kapalı Sistemler

Açık bir sistem, çevresi ile sürekli etkileşim hâlinindedir; dışarıdan girdi alır ve dışarıya çıktı verir. Kapalı bir sistem çevre etkilerinden izole edilmiştir; enerji, madde veya

bilgiyle çevreleri arasında etkileşimde bulunmazlar. Açık sisteme örnek ekosistemler, ekonomi ve sosyal sistemler verilebilirken kapalı sistem için makineler ve laboratuvar deneyleri örnek verilebilir.

Alt Sistem ve Üst Sistem

Her sistem daha büyük bir sistemin parçasıdır. Alt sistemler, bir sistem içindeki daha küçük sistemlerdir. Her sistemin bağlı olduğu daha büyük sistemlere de üst sistem denmektedir.

Kalıcı ve Geçici Sistem

Kalıcı bir sistem, insanın işleyişine göre uzun bir süre dayanır. Geçici sistem, kısa bir zaman dilimine sahiptir.

Doğal ve Yapay Sistem

İnsan eliyle yapılan sisteme insan yapımı yani yapay sistem denir. Doğanın oluşturduğu ortamda bulunan sistemlere doğal sistem denir.

Belirlenimci (Deterministik) ve Olasılıkçı Sistemler

Belirlenimci bir sistem, tüm olayların oluşumunun tamamen tahmin edilebilir olduğu sistemdir. Belirli bir zamandaki sistem durumunun açıklamasını alırsak, bir sonraki durum kolayca tahmin edilebilir. Olasılıkçı sistem ise olayların oluşumunun tam olarak tahmin edilemediği sistemdir.

Gündelik Hayatta Sistemler

Tasarımcıların sıklıkla karşılaştığı yaygın sistemlerden ikisi **ISO216 kâğıt ölçüleri** ve **Pantone renk sistemleridir**. Kâğıt ölçülerinde kullanılan en önemli standartlardan biri ISO ölçüleridir. Bu hemen her gün karşımıza çıkan A4 sayfa ölçüsünün de dâhil olduğu bir standarttır. ISO (International Organization for Standardization) kelimelerinin baş harfleri ISO, Uluslararası Standartlar Teşkilatı belirlediği standartlar arasında ISO 216 uluslararası kâğıt ölçüleri standardıdır. Bu ölçüler dünyanın pek çok ülkesinde kullanılmakta ve tanınmaktadır. ISO216 serisinde A, B ve C ölçüleri olmak üzere 3 temel grup vardır. A ve B kâğıt ölçüleriyken C serisi zarf ölçülerini belirler.

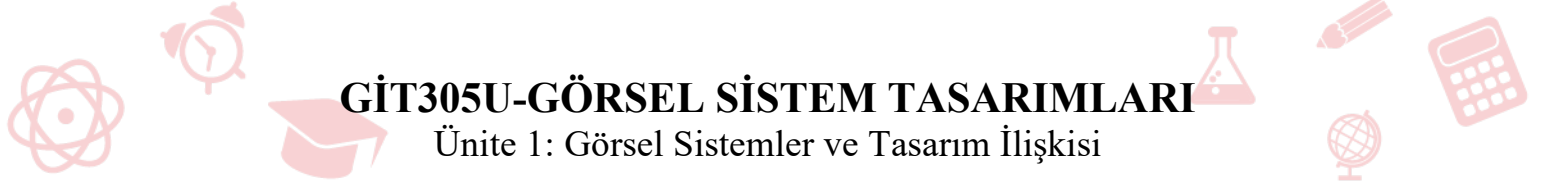
Pantone ise tasarımcıların üreticilerle kritik kararları doğru şekilde alabilmesini sağlayan evrensel bir renk dili ortaya koyar. Bu renk sistem sayesinde birbirine çok yakın renkler arasında bile kolayca ayrıştırma yapılabilmekte ve karar vericiler birbirinden uzakta olsa bile aynı rengi renk kartelası üzerinden görüp belirleyebilmektedir. Ekranda ve baskıda birbirinden farklı olan renkler konusunda bu sayede çözüm sağlanmaktadır. Pantone renk kodu, her renge bir isim ve kod vererek bu ortak dili sağlayabilmiştir.

Grafik Tasarım ve Sistem İlişkisi

Grafik Tasarımın Tanımlanması

Grafik tasarım, gerekli mesaj ve bilgileri, belirli sosyal gruplara tanımlanmış amaçlarla aktarmak üzere görsel iletişim aracılığıyla çözümler sunan bir alandır. Grafik





GİT305U-GÖRSEL SİSTEM TASARIMLARI

Ünite 1: Görsel Sistemler ve Tasarım İlişkisi

tasarımcı, çeşitli araçlar yardımıyla, var olan problemin çözümüne yönelik görsel olasılıklar ortaya koyar. Grafik tasarımcılar bu problemlerin tanımlanmasından çözümlerinin gerçek ürün olarak uygulanmasına kadar olan tüm süreçte ana rolü oynarlar. Grafik tasarım bu problemleri analiz ederek kavramsal bir yaklaşımla ele alır. Grafik tasarım ilk izlenimde yaygın olarak görsel tasarımdan ibaret gibi algılanmaktadır ancak bu hatalı bir bakış olur. Grafik tasarım yukarıda örnekleri de verilen tasarım problemlerini bir olaylar akışı ve algı biçimi olarak soyut şekilde ele alır. Daha sonra bu soyut düşünceler, fikre dönüştürülür ve son olarak çözümler grafik ürünler olarak kullanıcıların hizmetine sunulur.

Grafik Tasarımı Sistem Kavramı ile Birlikte Düşünmek

Sistem, kolektif bir varlık oluşturan veya oluşturduğu farz edilen, birbiriyle etkileşimli, ilişkili veya bağımlı birtakım unsurlar olarak düşünülebilir. Tasarımla ilişkisindeki kolektif yapı, pek çok farklı şekilde kendini gösterebilir. Farklı öğeler, ulaşım sistemlerinde olduğu gibi işlevsel ilişkilerle; bankacılık veya telekomünikasyon sistemlerinde olduğu gibi ortak yapı ve bağlantı ağlarıyla ya da modüler ürün sistemlerinde olduğu gibi uyumlu öğelerin esnek organizasyon yapılarına olanak verdiği birleşik yapılarla bir araya getirilebilir. Sistem kavramı, bir yapı bütünlüğünü ve sorun çözme sürecini içerir. Tıpkı sistem kavramında olduğu gibi, grafik tasarımda da genellikle bu anlayışı temel alan bir üretim süreci hâkimdir. Grafik tasarım, var olan iletişim problemlerini çözmek, yeni çözüm biçimleri ortaya koymak üzere bir yapı bütünlüğü ortaya koyar. Grafik tasarımda ortaya konan tasarım ürünleri, tıpkı sistemlerde olduğu gibi, birbirlerine bağlı ve birbirini düzenli biçimde etkileyen parçalardan oluşan, belli bir amaca hizmet eden bir bütündür. Grafik tasarım, yeni sistemlerin ortaya konulmasında ve mevcut sistemlerin iletişimde önemli rol oynar. Bir yandan bilginin organize edilmesi, düzenlenmesi ve sistematik hâle getirilmesinde, diğer yandan da mevcut sistemlerin görselleştirilmesi konusunda tasarımcılar pek çok farklı yöntemleri kullanarak veri görselleştirir ve yeni görsel dil sistemleri yaratırlar.

Ulaşım sistemleri karmaşık sistemlerdir ve pek çok kullanıcısı vardır: sistemi kuranlar, yönetenler ve kullananlar. Burada tüm bu ihtiyaçlara çözüm getirebilecek bir sistem ortaya konulmuştur; tüm bu kullanıcılar için sistemin kendisini algılayabilmek bu görselleştirme sayesinde gerçekleşir. Grafik tasarımda bu tip sistemlere özellikle yönlendirme ve bilgilendirme tasarımı alt alanında rastlarız. Çünkü kamusal alanlar, insan akışının ve karmaşanın olduğu bir alanlardır ve tasarım sayesinde bu akış planlanabilir, kontrol edilebilir.

Görsel sistemler yalnızca bilgilendirme ve yönlendirme olmakla kalmaz, kurumların sağlam görsel kimliklerini de inşa ederler. Kurum kimliği tasarımı grafik tasarım denildiğinde ilk akla gelen temel alanlardan biridir. Bir şirketin, bir markanın ürün veya hizmetin görsel bir

temsili oluşturma sürecidir. Kurumsal kimlik tasarımı, şirketin genel marka stratejisinin önemli bir parçasıdır çünkü şirket için tanınabilir ve tutarlı bir görünüm ve his oluşturmaya yardımcı olur.

Bilgiyi Düzenlemek

Bir Müellif Olarak Tasarımcı

“Grafik” sözcüğü anlam olarak resmetmek veya çizmek kökünden gelir. Bilginin grafik (yani çizgisel ve görsel) temsili uzun zaman öncesine dayanır. Bilginin aktarılması ve düzenlenmesinde tasarımcılar yüzyıllardır emek vermekte ve dünyayı algılayışımızı şekillendirmektedirler. Tasarımcı sadece tamamlanmış bilgiyi görselleştirme görevini değil, bir müellif olarak bilgiyi oluşturan veya oluşturulmasına katkıda bulunan kişi olmuştur.

Londra metrosunda çalışan elektrikçi teknik ressam Harry Beck, bilgiyi sunmanın ön planda olması gerekliliğini ve bu gereklilikle ele alınan haritaların kullanışlılığını bize hatırlatır. Karmaşık devreleri düzenli hâle getirmeye alışık olan Beck, metro haritasını da aynı bakış açısıyla ele almıştır ve “topografik (yani yer-betimsel) yalınlığı, coğrafi doğruluğa tercih etmiştir ve sabit bir kurala bağlı kalmıştır; çizgiler yalnızca yatay, dikey veya 45 derecelik açıda olabilir” (Sullivan, 2011:108). Beck bize haritaların coğrafi bilgiyle birebir ilerlemesinin şart olmadığını, önemli olan şeyin seyahat eden yolcuların net bir rota bilgisine ulaşmaları olduğunu hatırlatmaktadır.

Kompleksite ve Tasarımın Çözüm Yöntemleri

Kompleksite, yani karmaşıklık, bir sistem veya modelin ait bileşenlerinin pek çok yolla etkileşimde olduğu ve doğrusal olmayan, gelişigüzel, kolektif dinamiğe, hiyerarşiye ve gelişime yönelik yerel kuralları izleyen davranışı olarak nitelendirilir. Bu tip sistem ve modellerin karmaşık yapısını çözmeye görsel düşünme biçimleri önemli rol oynar.

Görsel düşünme ve tasarım, tıpkı Harry Beck’in metro haritası örneğinde olduğu gibi bize yeni bir perspektifle sorunu yeniden düşünmeye yönlendirir. Tasarımcılar sözel, yazınsal veya farklı dillerle formüle edilmiş bilgiyi görsel dilde düzenleyerek yeniden değerlendirir. Bu görsel düzenleme işlemi tasarım yapma halinin ta kendisidir.

Venn şeması en temel hâliyle görsel düşünme ve anlatım adına iyi bir temel örnektir. Matematikçi, filozof John Venn (1834-1923) bir tasarımcı değildi ancak görsel dili kullanarak bir çözüm önerdi ve bu çözüm günümüzde hâlâ hemen herkesin bildiği ve kullandığı bir anlama ve anlatma aracı hâline geldi.

Tasarımcılar görsel düşünmeye eğilimli zihinleri ve düşünce yapılarıyla bilginin nasıl düzenleneceği üzerine etraflıca düşünürken oluşumuna da katkı sağlamış olurlar.

Kullanıcı Deneyimi

Nesnel veya dijital ürünlerde kullanıcının ürünle karşılaşma anının başından sonuna kadar olan deneyimini konu alan bu alana **kullanıcı deneyimi** (UX) adı verilir.



Tasarımcılar kullanıcının bu deneyim yolculuğunda karşılaştıkları problem noktalarını belirler ve bunlara yönelik yapısal çözümler getirirler. Yapılan düzenlemeler ve tasarım kararları işte bu gözlem ve geri bildirimler ışığında şekillenir ve en önemlisi ise tüm bu kararlarda kullanıcı yani insan odaklı bir yaklaşımın hâkim olmasıdır.

Bilgi düzenlenirken bilgiyi kullanan kişi ve gruplar öncelikli olmalıdır. Bunun için tasarım ekipleri her zaman empati kurabilen, geri bildirimleri değerlendirebilen, sorunları görebilen aktif çözümler üretebilen yeteneğe sahip kişilerden oluşur. Pek çok insanın kullandığı ulaşım, veri, bilişim sistemleri herkese ait, her dili ve yeterliliği kapsayan şekilde insan öncelikli tasarlanır. Kapsayıcılık özellikle günümüzde daha da önemlidir. Görme, işitme gibi fiziksel engelleri de kapsayan çözümler, dil bariyerini ortadan kaldıran görsel yaklaşımlar, her yaştan ve deneyimden kullanıcının kolaylıkla anlayabileceği sistemler topluma hizmet veren kurumların benimsediği sistemler olmalıdır. Tasarımcılar tüm bunlara cevap verebilen pratik çözümler getirir.

Tasarım “güzel” görüntüler ortaya koymaz; tasarım, doğru çözümler ortaya koyar. “Her tasarım ‘iyi’ değildir. Belirlenmiş işlevinin ötesinde, nihai ürünün -yani tasarımın- yaratacağı sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel etkiyi de ürettiği çözümün ayrılmaz parçaları olarak dikkate alınmalıdır. Tasarımların toplum ve gezegenimiz üzerinde, genellikle belirli bir ürün veya mesajın niyetlerinin ve erişim alanının çok ötesinde muazzam bir etkisi vardır. İyi düşünülmüş tasarım bir değer yaratır. Yetersiz bir tasarım hasarı da beraberinde getirir.

Bilgiyi Görselleştirmek

Veri Görselleştirmede Tasarımcının Rolü

Veri görselleştirme, her gün karşılaştığımız çok sayıda veri ile başa çıkabilmek için vazgeçilmez bir araçtır. Grafik tasarım bu verilerin görselleştirilmesinde en temel araçtır.

Örneğin İtalyan tasarımcı Heinz Waibl’in (1931- 2020) soyağacından ilham alarak Alman yayın kanalı için tanıtım yayını için tasarladığı grafik, veri estetiğinden yola çıkarak sembolleşmeye uygun bir grafik biçim hâlinde ortaya çıkmıştır. İşlevi belli bir veriyi doğrudan iletmek değil, bir fikir ve izlenim oluşturmak, kitlenin ilgisini çekecek bir marka görüntüsü ortaya koymaktır.

Örneğin bazı temel kuralları, tehlike anında yapılacakları veya tuvalet, giriş, çıkış gibi yer ve yönleri gösteren grafik biçimlere piktogram adı verilir. Bu piktogramlar sözle veya yazılı olarak anlatılabilecek unsurları görsel olarak sadece bir bakışta anlatır ve metinde olduğu gibi yabancı dillerde anlaşılma sorunu veya okuma yazma bilmeme sorunlarını ortadan kaldırarak kapsayıcı bir yeni dil yaratır.

Amsterdam Schipol Havaalanının yönlendirme tasarımını yapan tasarım şirketi Mijksenar’ın kurucusu Paul Mijksenar, yönlendirme tasarımı yaparken dört unsura dikkat etmek gerektiğini söylemektedir. Bunlar;

- devamlılık, yani bilgiyi varış yerine kadar tekrar ettirebilmek
- belirginlik, yani levhaların göze çarpması
- tutarlılık, yani oluşturulan kurallara bağlı kalmak
- açıklık, yani bilginin net bir şekilde algılanabilir

olmasıdır.

1920’ler ve 30’larda Viyana metodu olarak da bilinen Isotype (Uluslararası Tipografik ve Resimsel Eğitim Sistemi) geliştirilmesine Otto Neurath öncü olmuştur (Hollis, 1996: s. 18). Isotype, standarda oturtulmuş birtakım soyut imgelerden oluşan bir sistemdi ve Neurath’ın “Uluslararası Resimsel Dil” adlı rehber kitabında tüm bu görsel öğelerin nasıl kullanılacağı, nasıl birlikte ve tekrar edebilecek şekilde yer alabileceği belirli kurallarla açıklanmaktaydı.

Veri Görselleştirmede Çeşitli Yöntemler

Referans bilgilerin tasarımı, verilerin toplu ve düzenli bir şekilde herkesin anlayabileceği şekilde veya okumayı öğrenebildiği grafik anlatım dilleriyle sunulmasıdır. Bu bilgiler pek çok farklı biçimde görselleştirilebilir. Her tasarımcı kendi çözüm yöntemleriyle optimum iletişim biçimini yakalamaya çalışır. Bunu anlayabilmek için iyi bir bilgi görselleştirme örneği periyodik tablodur. Kimyasal elementlerin gösterildiği periyodik tablo, temel dizilim değişmese de pek çok farklı şekilde görselleştirilebilir. Periyodik tablonun oluşturulmasında sistematik ve grafik bir çözümlenme vardır.

Veri görselleştirme pek çok alanda karşımıza çıkar, bunlardan en çarpıcılarından biri işletim sistemi görselleştirmesi alanında gerçekleşmiştir. Masaüstü yayıncılıkta WYSIWYG (What You See Is What You Get) yani “ne görürsen onu alırsın” terimi masaüstü yayıncılık için önemli bir adımdır. Bu teknoloji öncesine çeşitli kodlarla ve yazılım dilleriyle oluşturulan sonuçlar, geliştirilen görsel arayüzler sayesinde ekranda gözükerek doğrudan işlem yapılabilmesine olanak sağlamıştır.

UI (User-Interface) yani Kullanıcı Arayüzü tasarımı alanı kullanıcıların dijital ürünlerle nasıl etkileşim kurduğunu inceleyen bir alandır. Kullanıcının ürünle deneyimlerini iyileştirmek amacıyla hangi renkler, nasıl bir mizanpaj ve tipografi kullanılması gerektiği gibi kararlar, ayrıca etkileşim ve arayüze bağlı tüm kararlar UI olarak adlandırılır. Arayüz tasarımında hem kullanıcının etkileşimi, kolaylıkla aradığını bulabilmesi ve deneyimi sürdürebilmesi konuları hem de bulunduğu siteye ait kişisel ve kurumsal aidiyet konuları söz konusu olmaktadır.

Tasarımcılar birtakım kurallar, ölçüler, sabit ve değişkenler, ölçütler belirleyerek bir dil ortaya koyarlar. Kullanıcılar, yaratılan bu görsel dilleri hızlıca öğrenip

benimseyerek havaalanında yön bulmaktan bir yazılım kullanmaya kadar pek çok işin altından “hiç yardım almadan kendileri yapıyor” gibi hissederek hızlıca ve kolayca kalkabilirler.

Modüler Sistemler ve Seri Tasarım

Seri üretim belirli sistemleri beraberinde getirir. Grafik tasarım pek çok zaman seri üretime yönelik ürünlere dair tasarımlar ortaya koymaktadır. Bu nedenle tasarımcılar bazı sistemleri kullanarak tasarım yaparlar. Bunlardan bazıları modüler sistemler ve grid sistemleridir. Bu bölümde bahsedeceğimiz seri tasarım kavramı ise seri üretimden bağımsız olarak, bir bütünü oluşturacak şekilde ortaya çıkan, parçaların bütünü oluşturduğu tasarımlardır.

Modüler Sistemler

Modüler sistemler seri üretimin standartlaşan üretim bandı biçiminde kişiye özel müdahalelere olanak veren sistemlere verilen genel addır. Modüler sistemler yapı bloklarından oluşur ve kişiye veya ürüne özel olarak bu yapı blokları eksiltilip artırılabilir. Örneğin bir bilgisayarın kasası standarttır ancak içindeki işlemci veya kartlar için kart yuvası daha yüksek kapasitede ürüne yer verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylelikle ürün bandı ortak büyük ölçüde aynıdır ancak son ürünün kendisi çeşitlenebilir hâldedir. Tasarımcılar üreticiler ve mühendislerle birlikte çalışarak bu tip modüler sistemler ortaya koyarlar.

Grafik tasarımda ise modüler sistemler tasarımcıların görsel dil yaratmada faydalandıkları bir unsurdur. Modüler sistemde belli görsel elemanların kombinasyonlarıyla çalışmak pek çok zaman yeni ve belli bir sistem ortaya koyan görsel bir dil yaratmaya yardımcı olur. Tasarımcılar pek çok farklı tasarım ürünlerinde sistemler yaratırlar. Özellikle seri bir ürün söz konusu olduğunda, yani bir tiyatrunun farklı oyunlarına ait afişleri, belli bir yazarın bir yayınevinden çıkan tüm kitapları, bir kuruma ait duyuruların tamamı gibi ürünler tutarlı bir ortak dil gereksinimi taşır. Tasarımcılar bunun için farklı ürünlerde kullanıldığında bütünlüğü koruyabilecek sistemler ortaya koyarlar.

Seri Tasarım

Seri tasarım, bir koleksiyon veya seri üründen oluşan ürün veya hizmetlerin bir arada bir bütün halinde tasarlanmasıdır. Tekil ürün tasarımından farklı olarak burada tasarımcılar birden çok ürünü bir bütün gibi gösteren ancak tekil ürünlerin de özgün kimliğini sürdürebildiği bir tasarım çözümü üretirler. Türkiye’nin en önemli kitap tasarımcılarından Esen Karol’un Yapı Kredi Yayınları için tasarladığı “Türkiye’de Güncel Sanat” serisi hem kitabın tamamında hem de kapak tasarımı anlamında seri tasarım için önemli bir örnektir. Karol, bu seride farklı sanatçıların işlerini ve kişiliğine yer açan bir sistem kurmuş, ancak bir yandan da serinin bütünlüğünü koruyabilmiştir. Burada söz konusu olan bir açık sistemdir çünkü sanatçıların sayısı artsa da aynı sistemi kullanarak seriye yeni bir kitap daha eklenebilir. Grid sistemi ve seri tasarıma yönelik modüler sistemler pek çok yayında ve

basılı üründe karşımıza çıktığı gibi ekrana yönelik olarak da uygulanır. Ayrıca müzelerde sergilemede de seri uygulamalar ve genel bir tasarım dili tercih edilir, bu da yine bir sistem yapısı ve uygulaması gerektirir. Tasarımcılar konuya ve söz konusu mecraya uygun bir sistem yapısı ortaya koyar ve ardından her bir ürün için özel uygulama yapılır. Tüm bu sistemler tasarımcıların doğru yöntemlerle, kontrollü ve tutarlı bir şekilde tasarım yapabilmesine olanak tanırırlar.